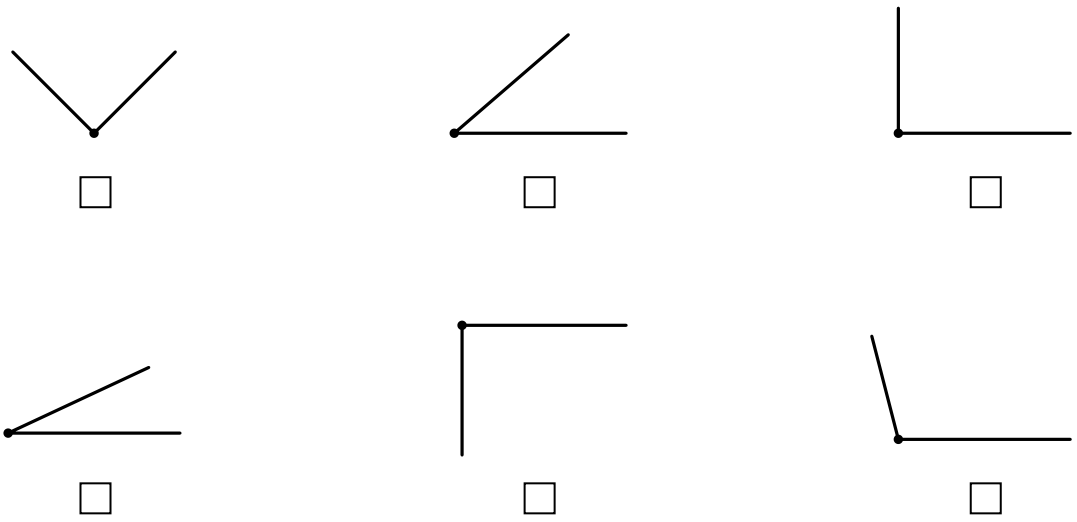
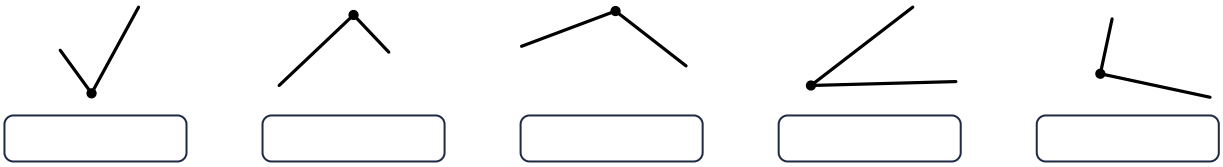
מושגים בסיסיים

שתי קרניים המאונכות זו לזו יוצרות זווית ☐ . זווית ישרה היא בת ☐ ° .

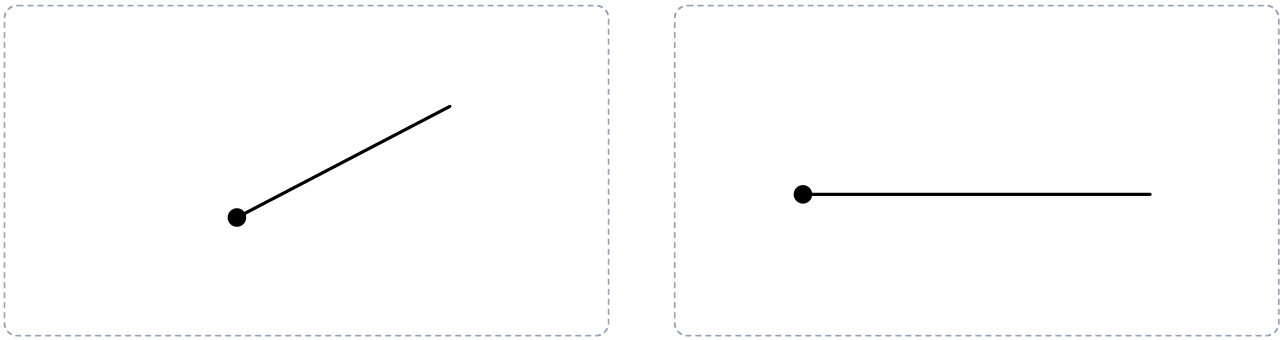
- סמנו רק את הזוויות הישרות, ובכל אחת מהן הוסיפו ריבוע קטן בקודקוד.



- כתבו מתחת לכל שרטוט: **ישרה** או **לא ישרה**.



- בכל מסגרת נתונה קרן אחת. השלימו קרן נוספת כך שתתקבל זווית ישרה, וסמנו ריבוע קטן בקודקוד.

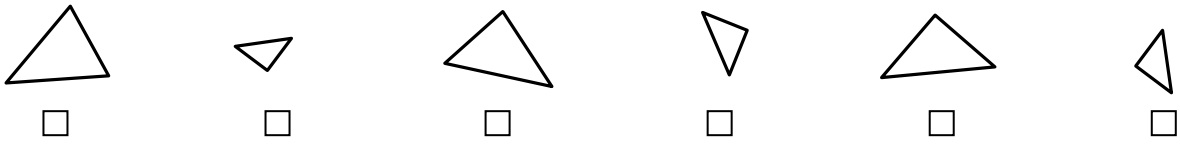


- ציירו מרובע שיש בו **בדיוק שתי זוויות ישרות**, וסמנו את שתי הזוויות הישרות.

משפט פיתגורס – משולש ישר־זווית

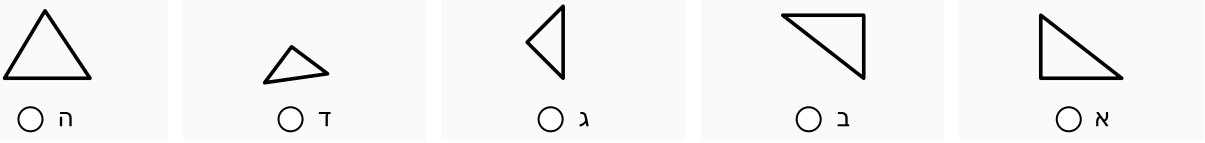
משולש ישר־זווית הוא משולש שיש בו זווית ____ אחת, והיא בת ____ °.

- סמנו רק את המשולשים ישרי־הזווית, וסמנו את הזווית הישרה בכל אחד מהם.



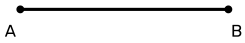
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

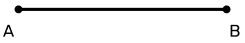
- איזה מהמשולשים **אינו** משולש ישר־זווית? סמנו תשובה אחת.



א ○ ב ○ ג ○ ד ○ ה ○

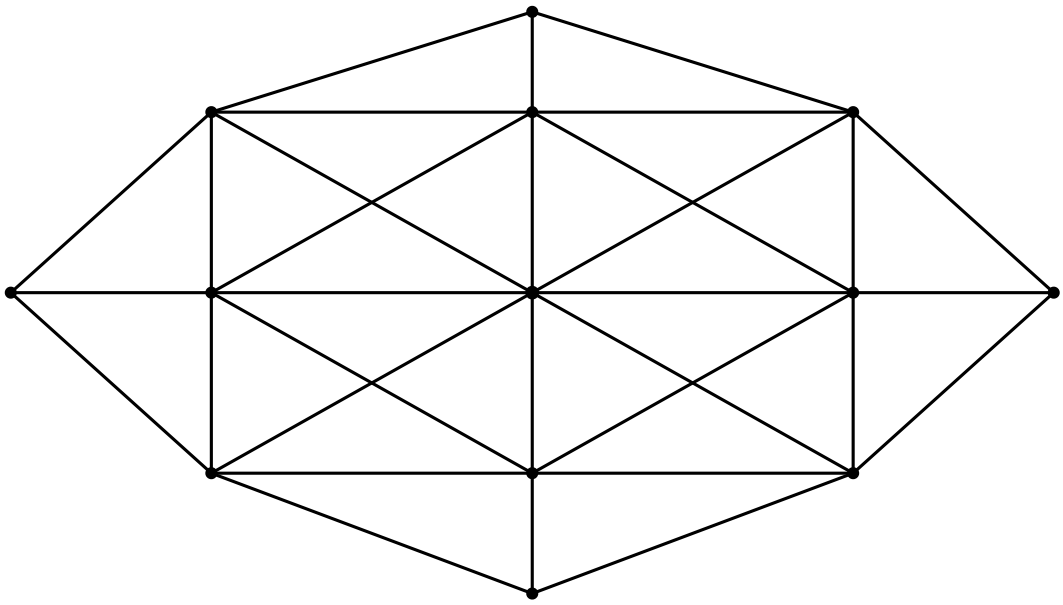
- בכל מסגרת נתון אותו קטע AB. השלימו אותו למשולש ישר־זווית. צרו שתי אפשרויות שונות כך שהזווית הישרה תהיה בקודקוד אחר בכל שרטוט, וסמנו אותה.





השלימו: שתי הצלעות היוצרות את הזווית הישרה _____ זו לזו.

- חפשו רק את המשולשים ישרי־הזווית בציור שלפניכם וצבעו אותם. שימו לב גם למשולשים גדולים שמורכבים מכמה משולשים קטנים.

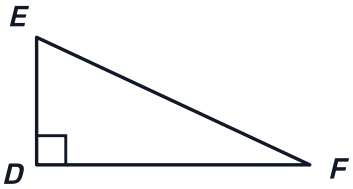


כמה משולשים ישרי־זווית הצלחתם למצוא? _____

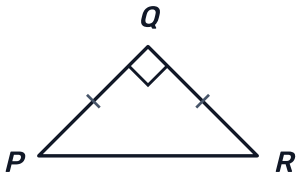
משפט פיתגורס – הניצבים

במשולש ישר־זווית, שתי הצלעות היוצרות את הזווית הישרה נקראות _____ .

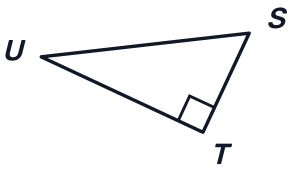
- התבוננו בשלושת המשולשים. בכל אחד נדרשת פעולה אחרת.



הניצב הגדול הוא _____ .
הניצב הקטן הוא _____ .

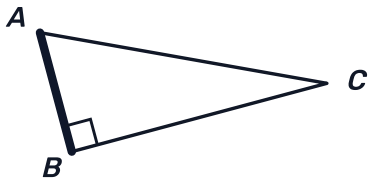


הניצבים הם _____ ו־ _____ .
לכן זה משולש ישר־זווית ו־שוקיים.



סמנו בשרטוט את הצלע שאינה ניצב וכתבו את שמה:
_____ .

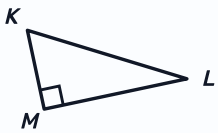
- במשולש הבא מודגש ניצב אחד. הדגישו גם את הניצב השני.



- ציירו משולש ישר־זווית שבו AB הוא הניצב הגדול ו־BC הוא הניצב הקטן. סמנו את הזווית הישרה.

קודקוד הזווית הישרה: _____

- במשולש KLM הזווית M ישרה. איזה משפט נכון?

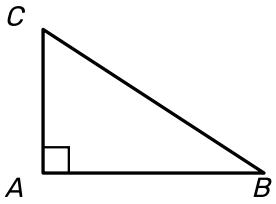


◯ KM ו־ML הם הניצבים.
◯ KL ו־ML הם הניצבים.
◯ KL ו־KM הם הניצבים.
◯ אי אפשר לדעת מן השרטוט.

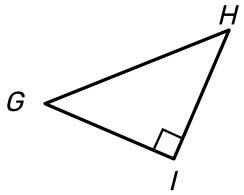
משפט פיתגורס – היתר

בכל משולש ישר־זווית, היתר הוא הצלע ה ☐ ביותר. היתר נמצא מול הזווית ה ☐ .

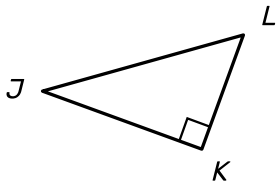
- כתבו בכל משולש את שם היתר.



היתר: _____



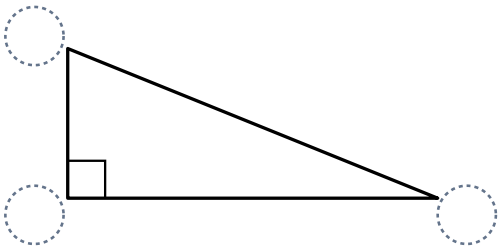
היתר: _____



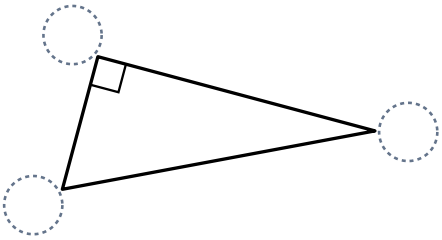
היתר: _____

- כתבו את האותיות ליד הקודקודים כך שהצלע המבוקשת תהיה היתר.

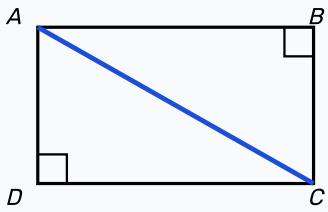
השתמשו ב־ A, B, C כך ש־ **AC** יהיה היתר.



השתמשו שוב ב־ A, B, C כך ש־ **AB** יהיה היתר.



- האלכסון AC מחלק את המלבן לשני משולשים ישרי־זווית. השלימו.



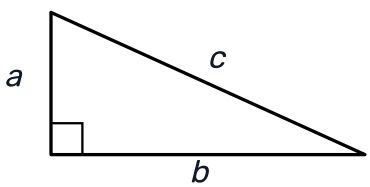
במשולש ABC היתר הוא _____

במשולש ADC היתר הוא _____

- דני אומר: „במשולש ישר־זווית אורכי הצלעות הם 10 ס"מ, 24 ס"מ ו־26 ס"מ." השלימו את דבריו.

אורך היתר הוא ☐ ס"מ, כי היתר הוא הצלע ה ☐ ביותר במשולש ישר־זווית.

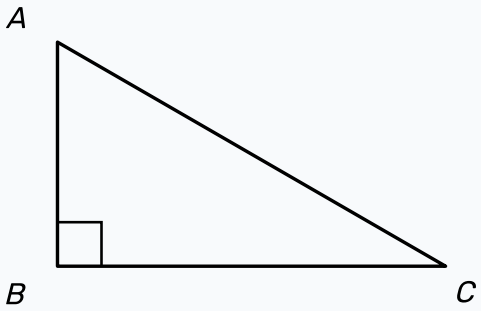
- במשולש שלפניכם c הוא היתר ו־a,b הם הניצבים. בכל סעיף השלימו את הסימן המתאים: <, > או =.



c ☐ a • c ☐ b

משפט פיתגורס – ניצבים ויתר: מיישמים

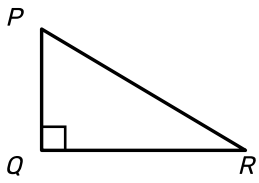
- נתון שהמשולש ABC הוא ישר־זווית, והזווית הישרה היא B. התבוננו בשרטוט והשלימו.



שם היתר: ☐

AC > ☐

AC > ☐



תמר כתבה: PQ ו־PR הם הניצבים.

תקנו: PQ ו־ ☐ הם הניצבים; ☐ הוא היתר.

במשולש ABC, הצלעות AB ו־BC הן הניצבים.

במשולש PQR, הצלע PR היא היתר.

במשולש XYZ נתון: $\angle Y = 90^\circ$.

הזווית הישרה ב־ ☐ היתר: ☐

הזווית הישרה נמצאת בקודקוד ☐

הקיפו את הצלע שאינה ניצב: XY • YZ • XZ

- בנו משולשים לפי התנאים. סמנו בכל שרטוט את הזווית הישרה.

ציירו משולש ABC שבו AB ו־BC הם הניצבים.

ציירו משולש ישר־זווית שבו PR הוא היתר. בחרו שם לקודקוד השלישי.

משפט פיתגורס – ריבוע של מספר

הכתיב 6^2 פירושו $6 \cdot 6$, ולכן $6^2 = 36$.

ניתן להיעזר במחשבון.

- חשבו את הריבועים.

$2^2 =$	$3^2 =$	$4^2 =$	$5^2 =$
$6^2 =$	$7^2 =$	$8^2 =$	$9^2 =$
$10^2 =$	$11^2 =$	$12^2 =$	$13^2 =$

- לאיזה מהביטויים יש תוצאה גדולה יותר? קודם חשבו, ורק אחר כך השוו.

דוגמה

80 **80** > $9^2 =$ **81**

25^2 ☐ 600 | 15^2 ☐ 200 | 12^2 ☐ 150

- בדקו את דרך החשיבה, לא רק את התוצאה.

דניאל: $6^2 = 6 \cdot 6$

נועה: $6^2 = 6 \cdot 2$

מי צודקת? ☐ כי _____

יואב כתב: $5^2 + 3^2 = 10 + 6$

מה הטעות? _____

כתבו את התרגיל בדרך נכונה:

_____

- חשבו את הריבועים. ניתן להיעזר במחשבון. בשברים השאירו תשובה כשבר מצומצם.

$14^2 =$	$23^2 =$	$37^2 =$	$65^2 =$
$\left(\frac{1}{2}\right)^2 =$	$\left(\frac{3}{4}\right)^2 =$	$\left(\frac{2}{3}\right)^2 =$	$\left(\frac{5}{2}\right)^2 =$

- סמנו נכון או לא נכון. אם הטענה שגויה, כתבו תיקון קצר.

$7^2 = 14$

☐ נכון ☐ לא נכון

תיקון: _____

$11^2 = 121$

☐ נכון ☐ לא נכון

תיקון: _____

$20^2 = 400$

☐ נכון ☐ לא נכון

תיקון: _____

- חקרו בעזרת מחשבון את הריבועים שמסתיימים ב־5.

$55^2 =$	$45^2 =$	$35^2 =$	$25^2 =$

העלאה בריבוע והוצאת שורש הן פעולות הפוכות. $\sqrt{49}=7$ כי $7^2=49$

- בכל זוג נתון תרגיל אחד. השלימו את התרגיל ההפוך שמתאר את אותו קשר.

$6^2=36 \leftrightarrow \sqrt{36}=$ ☐ $\quad \sqrt{121}=11 \leftrightarrow 11^2=$ ☐ $\quad 15^2=225 \leftrightarrow \sqrt{225}=$ ☐

$\sqrt{169}=13 \leftrightarrow 13^2=$ ☐ $\quad a^2=c \leftrightarrow \sqrt{c}=$ ☐ $\quad \sqrt{m}=b \leftrightarrow b^2=$ ☐

- השלימו את החסר. בכל פעם בדקו אם אתם עולים בריבוע או חוזרים בעזרת שורש.

$8^2=$ ☐ $\quad \sqrt{121}=$ ☐ $\quad$ ☐ $^2=169$ $\quad \sqrt{___}=14$

$17^2=$ ☐ $\quad \sqrt{324}=$ ☐ $\quad$ ☐ $^2=400$ $\quad \sqrt{___}=25$

- בדקו כל זוג. אם שני התרגילים אינם מתארים את אותו קשר, תקנו את התרגיל השגוי.

$8^2=64 \leftrightarrow \sqrt{64}=8$

☐ נכון ☐ לא נכון

$12^2=144 \leftrightarrow \sqrt{144}=144$

☐ נכון ☐ לא נכון • תיקון:

_____

$\sqrt{100}=10 \leftrightarrow 10^2=100$

☐ נכון ☐ לא נכון

- השלימו את שני הכיוונים בכל שורה. כל שורה חייבת לתאר קשר אחד בדיוק.

$9^2=$ ☐ $\leftrightarrow \sqrt{81}=$ ☐

$\sqrt{196}=14 \leftrightarrow 14^2=$ ☐

$x^2=y \leftrightarrow \sqrt{y}=$ ☐

השלימו: העלאה בריבוע והוצאת שורש הן פעולות ☐ .

משפט פיתגורס – שורש ריבועי ומספר אי־שלילי

מספר אי־שלילי מספר אי־שלילי הוא מספר שהוא **חיובי** או **0**.

$\frac{3}{4}$ | 12.5 | 4 | 0

התוצאה של פעולת השורש היא תמיד מספר אי־שלילי: היא יכולה להיות חיובית או 0, והיא אינה יכולה להיות שלילית.

$\sqrt{81}=9 \quad \sqrt{0}=0 \quad \sqrt{81}\neq -9$

- חשבו את השורשים. כתבו את התוצאה מתחת לכל תרגיל.

$\sqrt{4}=$ ☐ $\quad \sqrt{49}=$ ☐ $\quad \sqrt{121}=$ ☐ $\quad \sqrt{225}=$ ☐

$\sqrt{400}=$ ☐ $\quad \sqrt{\frac{1}{4}}=$ ☐ $\quad \sqrt{\frac{9}{16}}=$ ☐ $\quad \sqrt{\frac{25}{36}}=$ ☐

- היעזרו בתרגיל הנתון כדי לפתור את התרגיל השני בלי לחשב מחדש.

$\sqrt{225}=$ ☐ לכן $15^2=225$ $\quad \sqrt{324}=$ ☐ לכן $18^2=324$

$\sqrt{625}=$ ☐ לכן $25^2=625$ $\quad \sqrt{\frac{4}{9}}=$ ☐ לכן $\left(\frac{2}{3}\right)^2=\frac{4}{9}$

- אילו מהמספרים הבאים יכולים להיות תוצאה של פעולת שורש? סמנו את כל האפשרויות המתאימות.

☐ 12.4 ☐ $\frac{3}{4}$ ☐ $-\frac{1}{2}$ ☐ 7 ☐ 0 ☐ -5

- לקראת העמוד הבא, שימו לב: פעולת שורש ומשוואה אינן אותה שאלה.

פעולת שורש

$\sqrt{25}=$ ☐

יש תוצאה אי־שלילית אחת.

משוואה

$x^2=25$

בעמוד הבא נבדוק כמה פתרונות יש למשוואה.

משפט פיתגורס – משוואות מהצורה $x^2 = a$

פעולת שורש

$$\sqrt{25} = 5$$

התוצאה של פעולת השורש אינה שלילית.

משוואה מהצורה $x^2 = a$

$$x^2 = 25$$

כאן מחפשים את כל הערכים של x שריבועם 25, ולכן יש **שני פתרונות**: $x = 5$ ו־$x = -5$.

- למשוואה $x^2 = a$ יש שלושה מצבים. קראו את הדוגמאות והשלימו את המסקנות.

$a > 0$	$a = 0$	$a < 0$
יש ☐ פתרונות.	יש פתרון ☐.	אין פתרון ☐.
$x^2 = 25$ $x = \sqrt{25}$ $x_1 = 5$ $x = -\sqrt{25}$ $x_2 = -5$	$x^2 = 0$ $x = 0$	$x^2 = -25$ אין פתרון ממשי
	רק 0 בריבוע שווה ל־0.	ריבוע של מספר ממשי אינו שלילי.

- פתרו. כתבו את כל הפתרונות; אם אין פתרון ממשי, כתבו זאת במפורש.

$x^2 = 36$ $x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

$x^2 = 81$ $x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

$x^2 = 0$ $x =$ ☐

$x^2 = -16$ _____

$x^2 = 121$ $x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

$x^2 = -7$ _____

- סמנו נכון או לא נכון. אם הטענה שגויה, תקנו אותה בשורה.

$x^2 = -25 \Rightarrow x = 5$ **או** $x = -5$

◯ נכון ◯ לא נכון

_____

$x^2 = 49 \Rightarrow x = 7$ **או** $x = -7$

◯ נכון ◯ לא נכון

_____

$\sqrt{49} = -7$

◯ נכון ◯ לא נכון

_____

$x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$

◯ נכון ◯ לא נכון

_____

השלימו את הכלל למשוואה $x^2 = a$: כאשר $a > 0$ יש ☐ פתרונות; כאשר $a = 0$ יש פתרון ☐;

וכאשר $a < 0$ אין פתרון ☐.

דוגמה: בין אילו מספרים נמצא $\sqrt{20}$?

20 קרוב יותר ל־16 מאשר ל־25, ולכן $\sqrt{20}$ קרוב יותר ל־4 מאשר ל־5.

$$\sqrt{16}=4$$
$$\sqrt{25}=5$$
$$16<20<25$$
$$4<\sqrt{20}<5$$

- בכל תרגיל מצאו את שני הריבועים המושלמים שביניהם נמצא המספר. כתבו כל מסקנה בשורה נפרדת.

$\sqrt{10}$

$\square < 10 < \square$

$\square < \sqrt{10} < \square$

לכן $\sqrt{10}$ קרוב יותר ל־ $\square$.

$\sqrt{30}$

$\square < 30 < \square$

$\square < \sqrt{30} < \square$

לכן $\sqrt{30}$ קרוב יותר ל־ $\square$.

$\sqrt{50}$

$\square < 50 < \square$

$\square < \sqrt{50} < \square$

לכן $\sqrt{50}$ קרוב יותר ל־ $\square$.

$\sqrt{70}$

$\square < 70 < \square$

$\square < \sqrt{70} < \square$

לכן $\sqrt{70}$ קרוב יותר ל־ $\square$.

- עכשיו כתבו בקיצור את התחום המתאים ואת המספר השלם שאליו השורש קרוב יותר.

$\sqrt{35}$

$\square < \sqrt{35} < \square$

קרוב יותר ל־ $\square$

$\sqrt{90}$

$\square < \sqrt{90} < \square$

קרוב יותר ל־ $\square$

$\sqrt{120}$

$\square < \sqrt{120} < \square$

קרוב יותר ל־ $\square$

$\sqrt{200}$

$\square < \sqrt{200} < \square$

קרוב יותר ל־ $\square$

- בדקו במחשבון וכתבו קירוב לשתי ספרות אחרי הנקודה. ודאו שהתוצאה נמצאת בתחום שמצאתם.

$\sqrt{35} \approx$ $\square$

$\sqrt{90} \approx$ $\square$

$\sqrt{120} \approx$ $\square$

$\sqrt{200} \approx$ $\square$

- מצאו מספר שלם n כך ש־$8 < \sqrt{n} < 7$, ושהשורש יהיה קרוב יותר ל־8. הסבירו בעזרת שני הריבועים המושלמים.

$n =$ $\square$

_____

משפט פיתגורס – משוואה ריבועית $x^2 = a$ (קירוב)

דוגמה	$x^2 = 20$ $x = \sqrt{20}$ $x_1 \approx 4.47$ $x = -\sqrt{20}$ $x_2 \approx -4.47$	$x^2 = 14$ $x =$ ☐ $x_1 \approx$ ☐ $x =$ ☐ $x_2 \approx$ ☐	$x^2 = 45$ $x =$ ☐ $x_1 \approx$ ☐ $x =$ ☐ $x_2 \approx$ ☐

- המשיכו לפתור. בכל תרגיל מלאו את ארבע השורות לפי הדוגמה.

$x^2 = 10$ $x =$ ☐ $x_1 \approx$ ☐ $x =$ ☐ $x_2 \approx$ ☐	$x^2 = 18$ $x =$ ☐ $x_1 \approx$ ☐ $x =$ ☐ $x_2 \approx$ ☐	$x^2 = 30$ $x =$ ☐ $x_1 \approx$ ☐ $x =$ ☐ $x_2 \approx$ ☐	$x^2 = 50$ $x =$ ☐ $x_1 \approx$ ☐ $x =$ ☐ $x_2 \approx$ ☐

- לפני המחשבון, תחמו את שני הפתרונות בין מספרים שלמים עוקבים.

$x^2 = 12$ $3 < x_1 < 4$ $-4 < x_2 < -3$	$x^2 = 24$ $4 < x_1 < 5$ $-5 < x_2 < -4$	$x^2 = 40$ $6 < x_1 < 7$ $-7 < x_2 < -6$	$x^2 = 75$ $8 < x_1 < 9$ $-9 < x_2 < -8$

בחרו אחד מארבעת הסעיפים ובדקו במחשבון שהקירוב אכן נמצא בתוך התחום שסימנתם.

- בכל פתרון יש טעות אחרת. תקנו רק את החלק השגוי.

מאיה: $x^2 = 18 \Rightarrow x \approx 4.24$ מה חסר? _____	איתי: $x^2 = 50 \Rightarrow x_1 \approx 7.07,\ x_2 \approx -7.70$ תקנו: _____	נועה: $x^2 = 24 \Rightarrow x_1 \approx 4.90,\ x_2 \approx -24$ תקנו: _____

- בנו משוואה משלכם שהפתרון החיובי שלה נמצא בין 7 ל־8 ואינו מספר שלם, ואז מלאו את כל שלבי הפתרון.

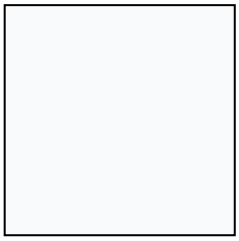
בחרו מספר שלם a המקיים $a = 49 < a < 64$ ☐	$x^2 =$ ☐ $x =$ ☐ $x_1 \approx$ ☐ $x =$ ☐ $x_2 \approx$ ☐

הסבירו במשפט אחד מדוע שני הפתרונות חייבים להיות נגדיים: _____

משפט פיתגורס – צלע ושטח ריבוע

- בכל סעיף השלימו את החסר. מצלע לשטח – מעלים בריבוע. משטח לצלע – מוציאים שורש.

צלע של ריבוע היא באורך **6 ס"מ**. חשבו את שטח הריבוע.



6 ס"מ

חשבו:

$$6^2 = \square$$

שטח הריבוע: ____ סמ"ר

אורך צלע הריבוע הוא a מטרים. כתבו ביטוי לשטח הריבוע.



a

שטח הריבוע = ☐ מ"ר

שטח ריבוע הוא **81 מ"ר**. חשבו את אורך הצלע.

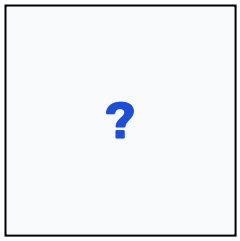


חשבו:

$$\sqrt{81} = \square$$

אורך הצלע: ____ מ'

אורך צלע הריבוע הוא b מ'. כתבו ביטוי לשטח הריבוע.

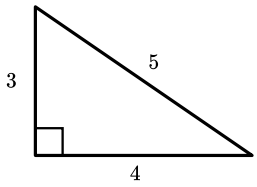


b

שטח הריבוע = ☐ מ"ר

משפט פיתגורס – מגלים את הקשר

- במשולש ישר־הזווית שלפניכם אורכי הצלעות הם 3, 4 ו־5. חשבו את ריבוע האורך של כל צלע.



$3^2 =$ ☐

$4^2 =$ ☐

$5^2 =$ ☐

- חשבו את סכום ריבועי האורכים של שני הניצבים והשוו אותו לריבוע האורך של היתר.

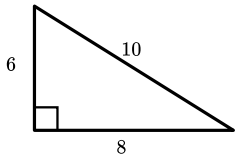
$3^2 + 4^2 =$ ☐

$5^2 =$ ☐

$3^2 + 4^2 = 5^2$

סכום ריבועי האורכים של ☐ שווה לריבוע האורך של ☐.

- בדקו שהקשר עובד גם במשולש 6–8–10, ואז השתמשו בו בכיוון ההפוך.



$6^2 + 8^2 =$

_____

_____

☐

$10^2 =$ ☐

$10^2 - 8^2 =$

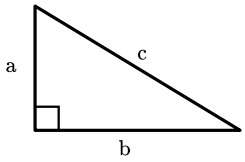
_____

_____

☐

$10^2 - 6^2 =$ ☐

- עכשיו עוברים ממספרים לאותיות. נסמן את שני הניצבים ב־a, b ואת היתר ב־c.



$a^2 + b^2 =$ ☐

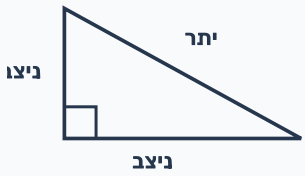
סכום ריבועי האורכים של ☐ שווה לריבוע האורך של ☐.

במשולש שאורכי צלעותיו 7, 24 ו־25, השלימו את הקשר:

$7^2 + 24^2 =$ ☐

משפט פיתגורס – מה אומר המשפט?

השלימו את משפט פיתגורס



במשולש ☐ זווית־, סכום ☐
אורכי שני הניצבים שווה לריבוע אורך ה ☐ .

$$\text{ניצב}^2 + \text{ניצב}^2 = \text{יתר}^2$$

- החליטו בכל מצב אם מותר להשתמש במשפט פיתגורס. סמנו כן או לא.



☐ כן ☐ לא

נתון:

משולש שווה־שוקיים, ללא מידע על זווית ישרה.

☐ כן ☐ לא



☐ כן ☐ לא

נתון:

משולש שבו אחת הזוויות היא 90°.

☐ כן ☐ לא



☐ כן ☐ לא

נתון:

שלוש צלעות באורכים 5, 6, 7 בלבד.

☐ כן ☐ לא

- השלימו את הצד החסר. שימו לב: ריבוע היתר נמצא לבדו בצד אחד של השוויון.

p ניצבים • m, n יתר	c ניצבים • a, b יתר	ניצבים 5, 12 • יתר 13	ניצבים 3, 4 • יתר 5
☐ $= p^2$	$a^2 + b^2 =$ ☐	$5^2 + 12^2 =$ ☐	$3^2 + 4^2 =$ ☐

- תקנו את הטענות השגויות והשלימו את המסקנה.

☐

משפט פיתגורס מתאים לכל משולש.

☐

במשולש ישר־זווית מחברים את ריבועי שני הניצבים.

☐

ריבוע היתר שווה לסכום ריבועי הניצבים.

תיקון: _____

תיקון אם צריך: _____

תיקון אם צריך: _____

לפני שכותבים משוואת פיתגורס, קודם מזהים את ☐ הישרה ואת ☐ .

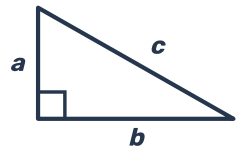
משפט פיתגורס – בונים משוואה

קודם מזהים את ☐. רק אחר כך כותבים: ריבוע ניצב + ריבוע ניצב = ריבוע ☐.

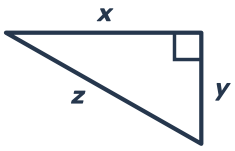
$$a^2 + b^2 = c^2$$

האות c מייצגת יתר רק כאשר בחרנו לסמן כך את הצלע שמול הזווית הישרה.

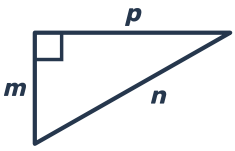
- בכל שרטוט כתבו משוואת פיתגורס מתאימה. שימו לב לכיוון המשולש ולאות שמסמנת את היתר.



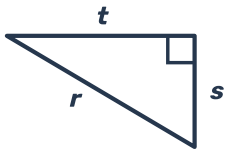
☐



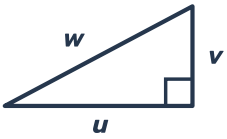
☐



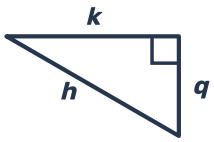
☐



☐



☐



☐

- לפני כתיבת משוואה, השלימו איזו אות מייצגת את היתר.

$a^2 + b^2 = c^2$	$x^2 + y^2 = z^2$	$m^2 + p^2 = n^2$	$r^2 = t^2 + s^2$
היתר: ☐	היתר: ☐	היתר: ☐	היתר: ☐

- בדקו שתי טעויות נפוצות וכתבו את המשוואה הנכונה.

במשולש שבו c הוא היתר, דנה כתבה:

$$a^2 + c^2 = b^2$$

תיקון: ☐

במשולש שבו z הוא היתר, עומר כתב:

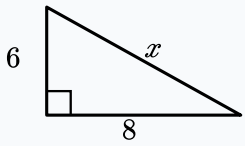
$$z^2 + x^2 = y^2$$

תיקון: ☐

השלימו: במשוואת פיתגורס, ריבוע ה ☐ נמצא לבדו בצד אחד של סימן השוויון.

משפט פיתגורס – מהשרטוט לפתרון

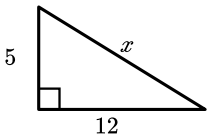
דוגמה



$$\begin{aligned} x^2 &= 6^2 + 8^2 \\ x^2 &= 36 + 64 \\ x^2 &= 100 \\ x &= \sqrt{100} \end{aligned}$$

$$\boxed{x = 10}$$

- לכל שרטוט כתבו את משוואת פיתגורס ופתרו שורה אחר שורה עד הוצאת השורש – בדיוק כמו בדוגמה.



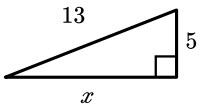
$x^2 = _____$

$x^2 = _____$

$x^2 = _____$

$x = \sqrt{_____}$

$\boxed{x = _____}$



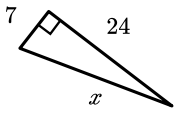
$x^2 = _____$

$x^2 = _____$

$x^2 = _____$

$x = \sqrt{_____}$

$\boxed{x = _____}$



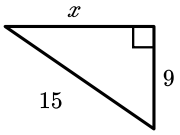
$x^2 = _____$

$x^2 = _____$

$x^2 = _____$

$x = \sqrt{_____}$

$\boxed{x = _____}$



$x^2 = _____$

$x^2 = _____$

$x^2 = _____$

$x = \sqrt{_____}$

$\boxed{x = _____}$

- בדקו שתי טעויות נפוצות.

$x^2 = 10^2 + 6^2$ כאשר 10 הוא היתר. **תקנו:**

_____

$x^2 = 9^2 + 12^2 = 225$ ולכן $x^2 = 15$. **תקנו:**

_____

משפט פיתגורס – פתרון שורה אחר שורה

דוגמה

$$\begin{aligned} x^2 &= 3^2 + 4^2 \\ x^2 &= 9 + 16 \\ x^2 &= 25 \\ x &= \sqrt{25} \\ \boxed{x &= 5} \end{aligned}$$

כל מעבר בשורה חדשה. גם הצד השמאלי נכתב שוב בכל שורה, וסימני השוויון נשארים מיושרים.

- פתרו באותה צורה. בכל שורה כתבו שוב x^2 עד שלב הוצאת השורש.

$x^2 = 5^2 + 12^2$

$x^2 = $ _____

$x^2 = $ _____

$x = \sqrt{}$

$\boxed{x = }$

$x^2 = 13^2 - 5^2$

$x^2 = $ _____

$x^2 = $ _____

$x = \sqrt{}$

$\boxed{x = }$

$x^2 = 8^2 + 15^2$

$x^2 = $ _____

$x^2 = $ _____

$x = \sqrt{}$

$\boxed{x = }$

$x^2 = 10^2 - 6^2$

$x^2 = $ _____

$x^2 = $ _____

$x = \sqrt{}$

$\boxed{x = }$

$x^2 = 9^2 + 12^2$

$x^2 = $ _____

$x^2 = $ _____

$x = \sqrt{}$

$\boxed{x = }$

$x^2 = 25^2 - 7^2$

$x^2 = $ _____

$x^2 = $ _____

$x = \sqrt{}$

$\boxed{x = }$

בדיקה אחרונה

$x = \square$ $\quad x = \sqrt{}$ $\quad x^2 = \square$ $\quad x^2 = \square$ $\quad x^2 = 17^2 - 8^2$

משפט פיתגורס – מציאת היתר

מחפשים יתר: $c^2 = a^2 + b^2$ ורק בסוף מוציאים שורש.

- מצאו את היתר. בכל שורה כתבו שוב x^2 עד שלב הוצאת השורש, וסיימו ב־$x = \ldots$.

א. 3, 4, x

$$x^2 = 3^2 + 4^2$$
$$x^2 = _____$$
$$x^2 = _____$$
$$x = \sqrt{____}$$
$$x = _____$$

ב. 5, 12, x

$$x^2 = 5^2 + 12^2$$
$$x^2 = _____$$
$$x^2 = _____$$
$$x = \sqrt{____}$$
$$x = _____$$

ג. 6, 8, x

$$x^2 = 6^2 + 8^2$$
$$x^2 = _____$$
$$x^2 = _____$$
$$x = \sqrt{____}$$
$$x = _____$$

ד. 8, 15, x

$$x^2 = 8^2 + 15^2$$
$$x^2 = _____$$
$$x^2 = _____$$
$$x = \sqrt{____}$$
$$x = _____$$

ה. 7, 24, x

$$x^2 = 7^2 + 24^2$$
$$x^2 = _____$$
$$x^2 = _____$$
$$x = \sqrt{____}$$
$$x = _____$$

ו. 9, 40, x

$$x^2 = 9^2 + 40^2$$
$$x^2 = _____$$
$$x^2 = _____$$
$$x = \sqrt{____}$$
$$x = _____$$

בלי לפתור עד הסוף: באיזה תרגיל היתר הגדול ביותר? ☐ הסבירו לפי הנתונים: ☐

משפט פיתגורס – מציאת ניצב

מחפשים ניצב: $a^2 = c^2 - b^2$ ריבוע היתר הוא הגדול שממנו מחסרים.

- מצאו את הניצב החסר. בכל שורה כתבו שוב x^2 עד שלב הוצאת השורש.

א. 4 ,5

$x^2 = 5^2 - 4^2$

$x^2 = _____$

$x^2 = _____$

$x = \sqrt{____}$

$x = _____$

ב. 5 ,13

$x^2 = 13^2 - 5^2$

$x^2 = _____$

$x^2 = _____$

$x = \sqrt{____}$

$x = _____$

ג. 8 ,10

$x^2 = 10^2 - 8^2$

$x^2 = _____$

$x^2 = _____$

$x = \sqrt{____}$

$x = _____$

ד. 15 ,17

$x^2 = 17^2 - 15^2$

$x^2 = _____$

$x^2 = _____$

$x = \sqrt{____}$

$x = _____$

ה. 20 ,29

$x^2 = 29^2 - 20^2$

$x^2 = _____$

$x^2 = _____$

$x = \sqrt{____}$

$x = _____$

ו. 12 ,13

$x^2 = 13^2 - 12^2$

$x^2 = _____$

$x^2 = _____$

$x = \sqrt{____}$

$x = _____$

תקנו בלי לפתור הכול מחדש: $x^2 = 8^2 - 10^2$ כאשר 10 הוא היתר. _____

משפט פיתגורס – תרגול מעורב

לפני שמחשבים: **מזהים את היתר.** אם מחפשים יתר – מחברים; אם מחפשים ניצב – מחסרים.

- השלימו + או − בלבד.

x הוא היתר
$x^2 = 9^2 \square 12^2$

25 הוא היתר
$x^2 = 25^2 \square 7^2$

x הוא היתר
$x^2 = 20^2 \square 21^2$

25 הוא היתר
$x^2 = 25^2 \square 24^2$

- פתרו כל תרגיל שורה אחר שורה; בכל שורה כתבו שוב x^2 עד שלב הוצאת השורש.

א. 12 ,9

$x^2 = 9^2 + 12^2$

$x^2 = _____$

$x^2 = _____$

$x = \sqrt{____}$

$x = _____$

ב. 7 ,25

$x^2 = 25^2 - 7^2$

$x^2 = _____$

$x^2 = _____$

$x = \sqrt{____}$

$x = _____$

ג. 21 ,20

$x^2 = 20^2 + 21^2$

$x^2 = _____$

$x^2 = _____$

$x = \sqrt{____}$

$x = _____$

ד. 24 ,25

$x^2 = 25^2 - 24^2$

$x^2 = _____$

$x^2 = _____$

$x = \sqrt{____}$

$x = _____$

ה. 9 ,41

$x^2 = 41^2 - 9^2$

$x^2 = _____$

$x^2 = _____$

$x = \sqrt{____}$

$x = _____$

ו. 60 ,11

$x^2 = 11^2 + 60^2$

$x^2 = _____$

$x^2 = _____$

$x = \sqrt{____}$

$x = _____$

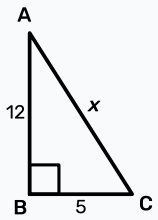
מצאו את הטעות: $x^2 = 25^2 + 24^2$ כאשר 25 הוא היתר.

בלי לחשב: באיזה מקרה x בהכרח גדול מ־21? ☐

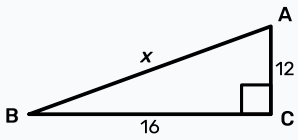
$x^2 = 25^2 - 24^2$ ☐ $x^2 = 20^2 + 21^2$

משפט פיתגורס

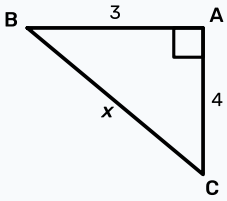
- חשבו את x במשולשים ישרי-הזווית הבאים:



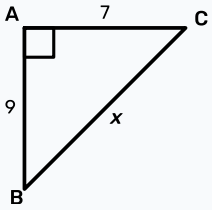
$x =$



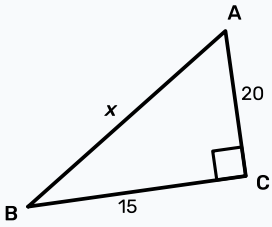
$x =$



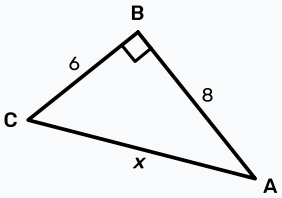
$x =$



$x =$



$x =$

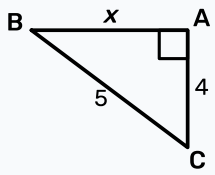


$x =$

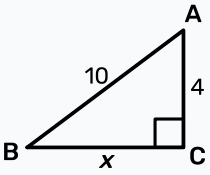
- **תשובות:** 1) 13 2) 20 3) 5 4) $\sqrt{130} = 11.4$ 5) 25 6) 10

משפט פיתגורס

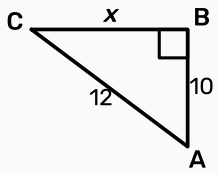
- חשבו את x במשולשים ישרי-הזווית הבאים:



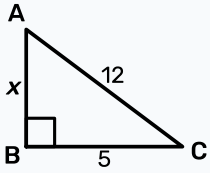
$x =$



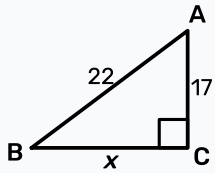
$x =$



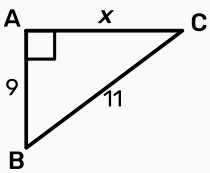
$x =$



$x =$



$x =$



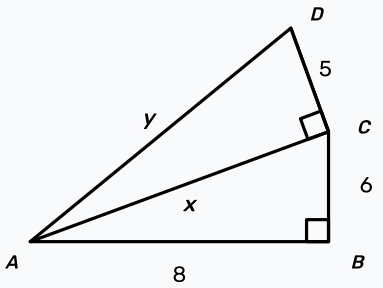
$x =$

- **תשובות:** 1) 3 2) $\sqrt{84} \approx 9.17$ 3) $\sqrt{44} \approx 6.63$ 4) $\sqrt{119} \approx 10.91$ 5) $\sqrt{195} \approx 13.96$ 6) $\sqrt{40} \approx 6.32$

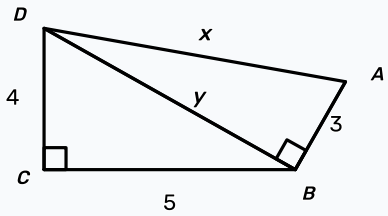
משפט פיתגורס

- מצאו את x ואת y בתרגילים הבאים:

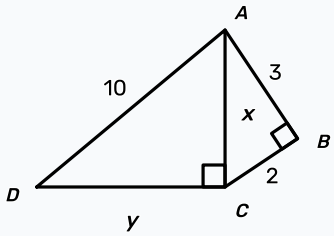
1



2



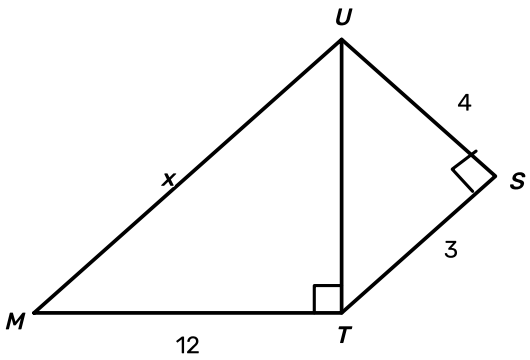
3



$x =$ $y =$

- **תשובות:** $1\ x = 10,\ y = \sqrt{125} \approx 11.18$ $2\ x = \sqrt{50} \approx 7.07,\ y = \sqrt{41} \approx 6.4$ $3\ x = \sqrt{13} \approx 3.6,\ y = \sqrt{87} \approx 9.332$

- הצלע UT משותפת לשני המשולשים הישרי-זווית $\triangle UST$ ו-$\triangle MTU$. **(המידות בס"מ)**



- מצאו את אורך UT.
- לאחר שמצאתם את UT, מצאו את אורך MU.

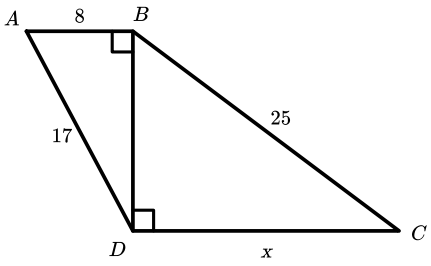
הציגו את שתי פעולות משפט פיתגורס בדרך מלאה, שורה־שורה:

$UT =$ ☐ ס"מ

$MU =$ ☐ ס"מ

- **תשובות:** $UT = 5$ $MU = 13$

- המרובע $ABCD$ מורכב משני המשולשים הישרי-זווית $\triangle ABD$ ו-$\triangle BDC$. הציגו דרך בכל סעיף.



א. מצאו את אורך DC.

$DC =$ ס"מ

ב. מצאו את היקף המרובע $ABCD$.

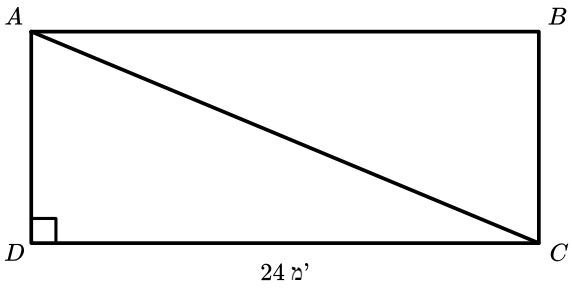
היקף = ס"מ

ג. מצאו את שטח המרובע $ABCD$.

שטח = סמ"ר

- **תשובות:** $DC = 20$ ס"מ **היקף** $= 70$ ס"מ **שטח** $= 210$ סמ"ר

- במלבן $ABCD$ נתון: $DC = 24$ מ'. שטח המלבן: 240 מ"ר. מה היקף המשולש $\triangle ADC$?
  (המידות במטרים)



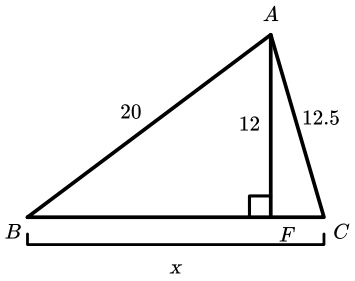
הציגו דרך מלאה: מצאו תחילה את הצלע החסרה במלבן, אחר כך את האלכסון, ולבסוף את ההיקף.

היקף $\triangle ADC$ = _____ מ'

- **תשובה:** **'היקף המשולש הוא 60 מ**

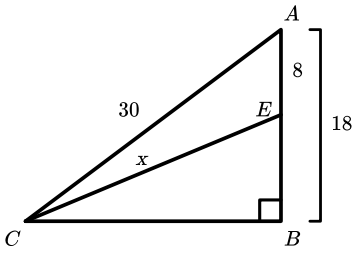
- בכל אחד מהסרטוטים חשבו את אורך הצלע המסומנת ב-x. הציגו דרך מלאה בכל סרטוט.
  (המידות בס"מ)

א.



$x =$ ס"מ

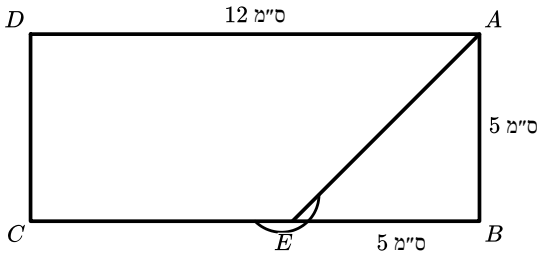
ב.



$x =$ ס"מ

- **תשובות:** א) $x = 19.5$ ס"מ ב) $x = 26$ ס"מ

- לפניכם מלבן $ABCD$. E היא נקודה על הצלע BC. נתון: $AB = BE = 5$ ס"מ, $AD = 12$ ס"מ.



- מהו גודל $\angle AEC$? $\angle AEC =$ ☐ $^\circ$

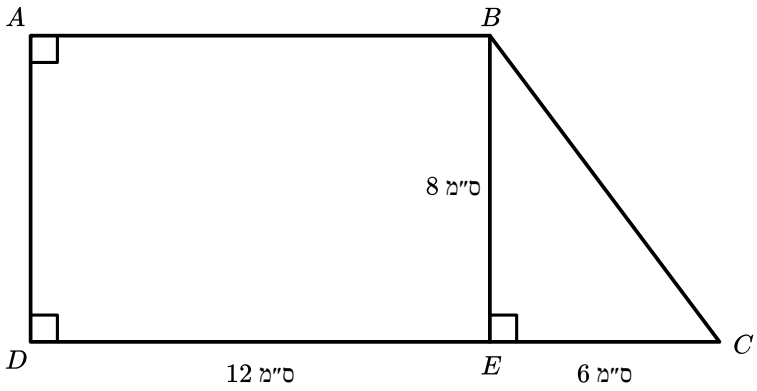
נימוק:

- מהו אורך הקטע AE בס"מ? הציגו דרך מלאה ורק אחר כך סמנו את התשובה.

1 ☐ $\sqrt{10}$ 2 ☐ $\sqrt{20}$ 3 ☐ $\sqrt{40}$ 4 ☐ $\sqrt{50}$

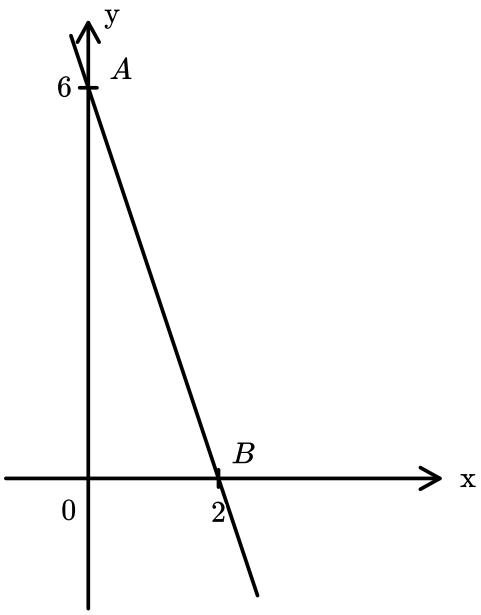
- **תשובות:** $\angle AEC = 135^\circ$ $AE = \sqrt{50}$ **ס"מ**

- לפניכם סרטוט של טרפז ישר-זווית $ABCD$. BE גובה לצלע CD.



- מה היקף הטרפז $ABCD$? הציגו את דרך הפתרון:

- במערכת הצירים שלפניכם מסורטט ישר העובר דרך הנקודות A ו-B.

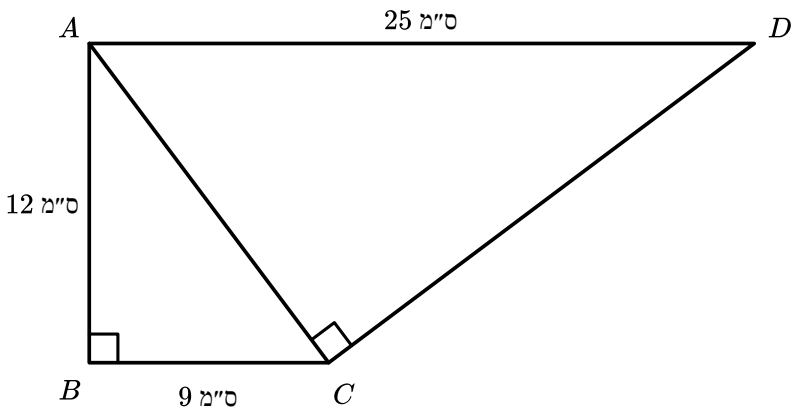


ב. מהו אורך הקטע AB ביחידות אורך?

כִּתבו את תשובתכם בעזרת שורש **או** כמספר עשרוני עם שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית.

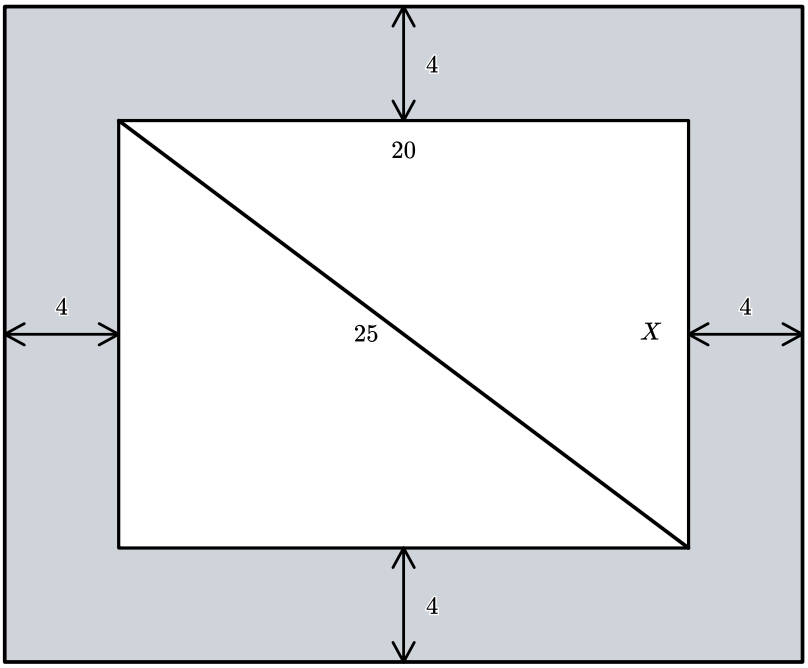
הַציגו את דרך הפתרון.

- בסרטוט שלפניכם המרובע $ABCD$ בנוי משני משולשים ישרי־זווית.



- על סמך הנתונים שבסרטוט, חַשבו את אורך הצלע CD. הַציגו את דרך הפתרון:

- למשפחת מרום טלוויזיה מלבנית המורכבת ממסך וממסגרת, כפי שמתואר בסרטוט שלפניכם.
המסך בסרטוט צבוע בלבן, והמסגרת צבועה באפור.
גודל המסך הוא 25 אינצ׳ים. גודל המסך נקבע על פי אורך אלכסונו (ללא המסגרת).

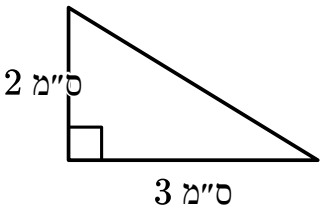


המידות בסרטוט הן באינצ׳ים.

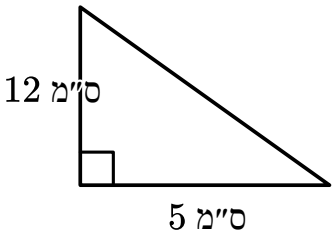
א. x מייצג את הצלע הקצרה של המסך.
על פי הנתונים שבסרטוט חַשבו את x (באינצ׳ים).
הַציגו את דרך הפתרון.

משפט פיתגורס

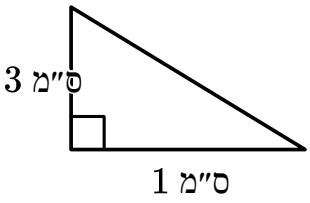
- סמנו את המשולש שבו **אורך היתר** הוא $\sqrt{13}$ ס"מ. הציגו חישוב מלא עבור כל ארבעת המשולשים.



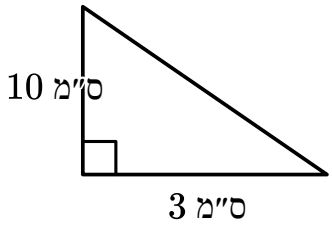
1 ☐



2 ☐

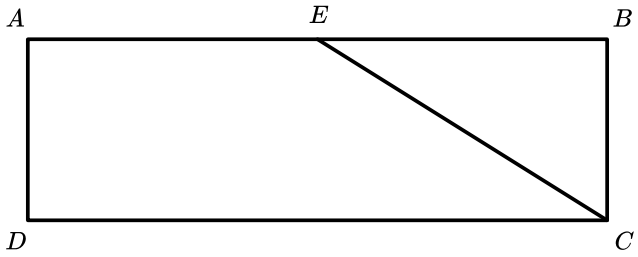


3 ☐



4 ☐

- לפניכם מלבן $ABCD$. הציגו דרך מלאה בכל סעיף.



נתון: $BC = 8$ ס"מ, $CD = 30$ ס"מ.

הנקודה E היא **אמצע** הצלע AB.

א. חשבו את אורך הקטע EC.

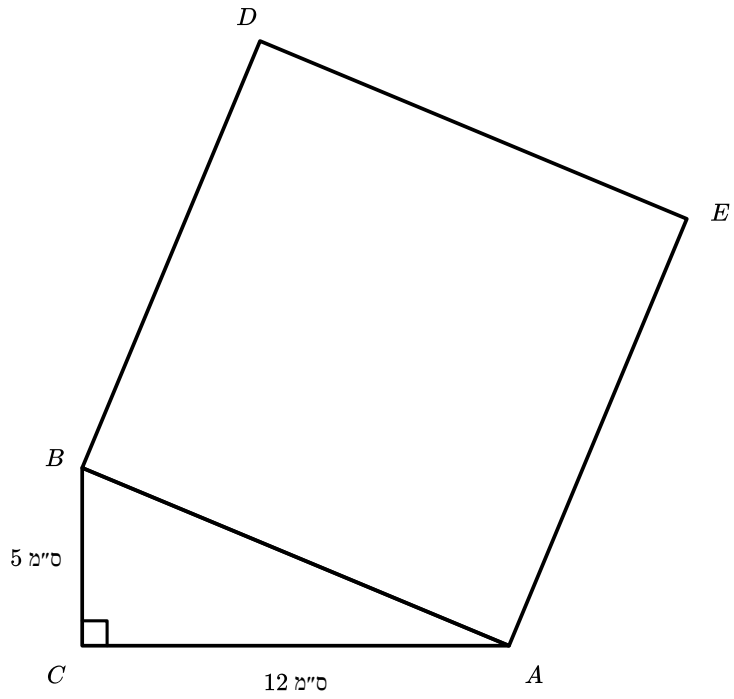
תשובה סופית: ס"מ

ב. חשבו את היקף הטרפז $AECD$.

תשובה סופית: ס"מ

משפט פיתגורס

- לפניכם משולש ישר-זווית ABC וריבוע $ABDE$.
  מהו **שטח** הריבוע $ABDE$?



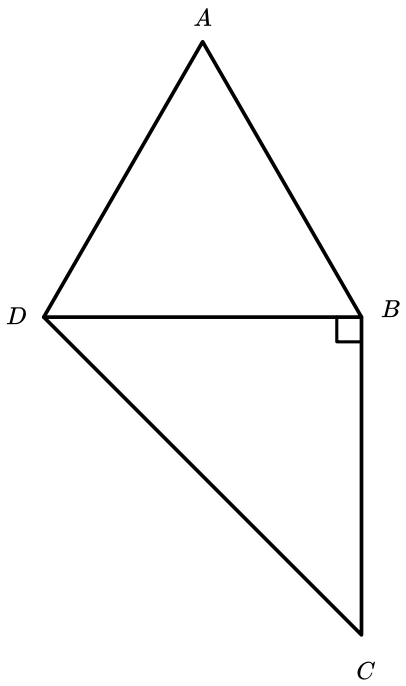
א ☐ 34 סמ"ר

ב ☐ 52 סמ"ר

ג ☐ 169 סמ"ר

ד ☐ 289 סמ"ר

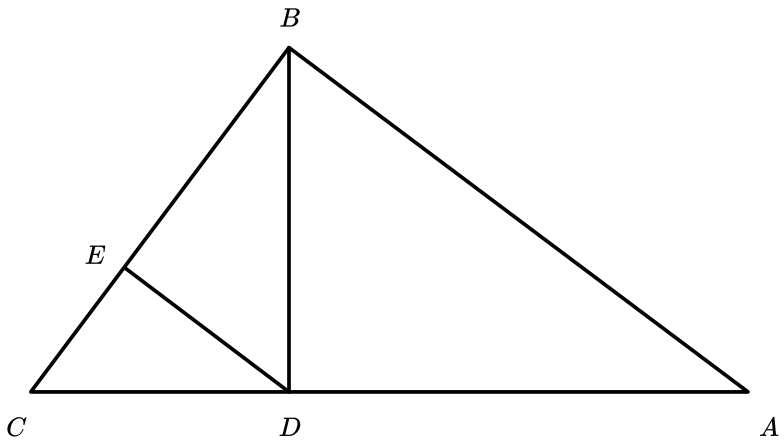
- בסרטוט שלפניכם שני משולשים. משולש ABD הוא שווה-צלעות ומשולש DBC הוא ישר-זווית ושווה-שוקיים.



- מהו גודל $\angle ADC$? תשובה: $\angle ADC =$ ____ $^\circ$
- נתון גם ש- $AB = 5$ ס"מ. מהו היקף המרובע $ABCD$ בס"מ?

1. $15 + \sqrt{10}$
2. $15 + \sqrt{50}$
3. $20 + \sqrt{10}$
4. $20 + \sqrt{50}$

- הישר BD הוא הגובה ליתר במשולש ישר הזווית $\triangle ABC$. נתון: $AD = 16$ ס"מ. שטח המשולש $\triangle ABD$ הוא 96 סמ"ר.



א. חשבו את אורך הצלע AB.

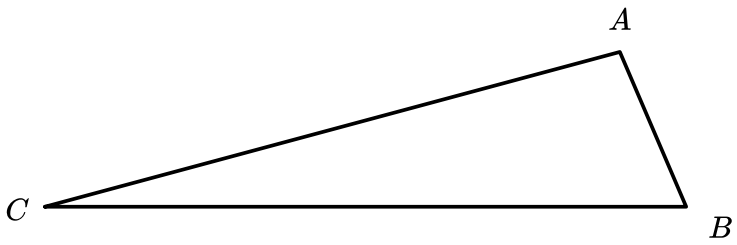
ב. נתון: $BC = 15$ ס"מ. חשבו את שטח המשולש $\triangle BCD$.

ג. הישר DE הוא הגובה במשולש $\triangle BCD$. היעזרו בסעיף ב' וחשבו את אורך הגובה DE.

ד. חשבו את אורך הקטע BE.

- **תשובות:** **א)** $AB = 20$ ס"מ **ב)** שטח $\triangle BCD = 54$ סמ"ר **ג)** $DE = 7.2$ ס"מ **ד)** $BE = 9.6$ ס"מ

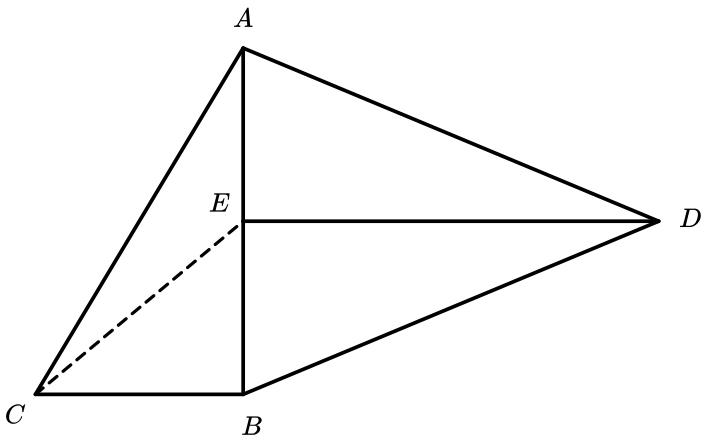
- במשולש ישר הזווית $\triangle ABC$ שהיקפו 56 ס"מ נתון: $AB = 7$ ס"מ. נסמן את אורך היתר BC כ-x.



- **א.** הביעו באמצעות x את אורך הניצב AC.
- **ב.** מצאו את x וחשבו את שטח המשולש $\triangle ABC$.
- **ג.** סמנו את אמצע הניצב AC כנקודה D. חשבו את שטח המשולש $\triangle BCD$.

- **תשובות:** **א)** $49 - x$ **ב)** $x = 25$, 84 סמ"ר **ג)** 42 סמ"ר

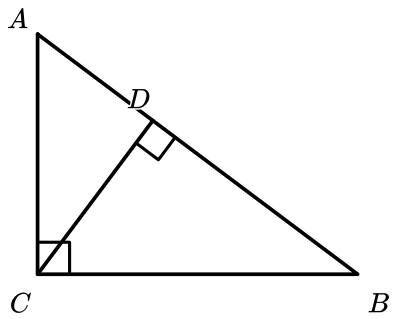
- הישר AB הוא בסיס המשולש שווה השוקיים $\triangle ABD$ וניצב במשולש ישר הזווית $\triangle ABC$. במשולש $\triangle ABD$ שהיקפו 36 ס"מ, הישר DE הוא חוצה זווית הראש. נתון: $AD = 13$ ס"מ.



- חשבו את שטח המשולש $\triangle ADE$.
- נתון: שטחי המשולשים $\triangle ADE$ ו-$\triangle ABC$ שווים זה לזה. חשבו את אורך הניצב BC.
- חשבו את שטח הטרפז $BCED$.

- **תשובות:** א) 30 סמ"ר ב) 6 ס"מ ג) 45 סמ"ר

- במשולש ישר-זווית המתואר בסרטוט $(\angle ACB = 90^\circ)$, $AB = 25$ ס"מ, $AC = 15$ ס"מ.



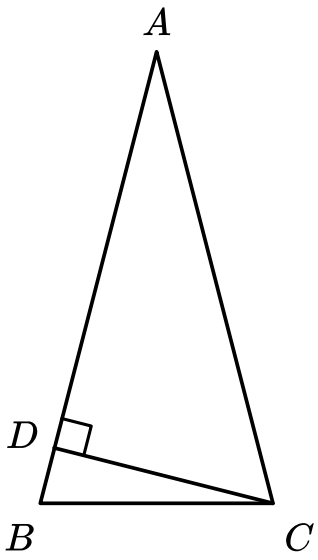
(א) חשבו את אורך הניצב CB.

(ב) חשבו את שטח $\triangle ABC$.

(ג) חשבו את אורך הגובה ליתר CD.

- **תשובות:** **(א)** $CB = 20$ ס"מ **(ב)** $S_{\triangle ABC} = 150$ סמ"ר **(ג)** $CD = 12$ ס"מ

- במשולש שווה-שוקיים ABC ($AB = AC$), הגובה CD לשוק AB מחלק אותה לשני קטעים: $AD = 21$ ס"מ, $DB = 3$ ס"מ.



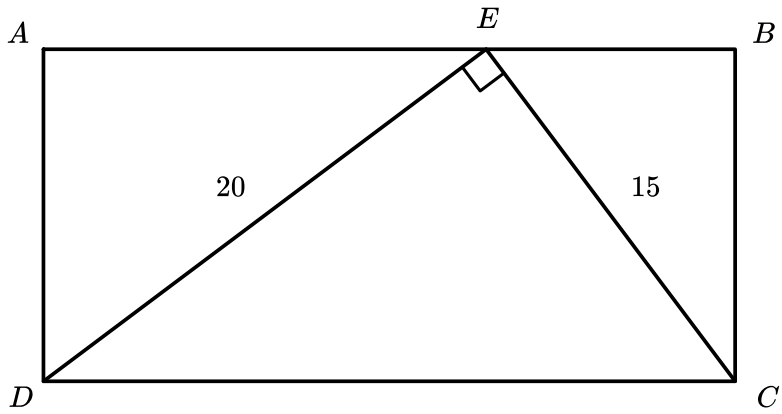
- חשבו את אורך הבסיס (BC) של $\triangle ABC$.

- **תשובה:** $BC = 12$ **ס"מ**

- במשולש ישר-זווית, היחס בין הניצבים הוא $24:7$. אורך הניצב הקטן הוא 14 ס"מ.
- חשבו את אורך היתר במשולש.
- חשבו את שטח המשולש.

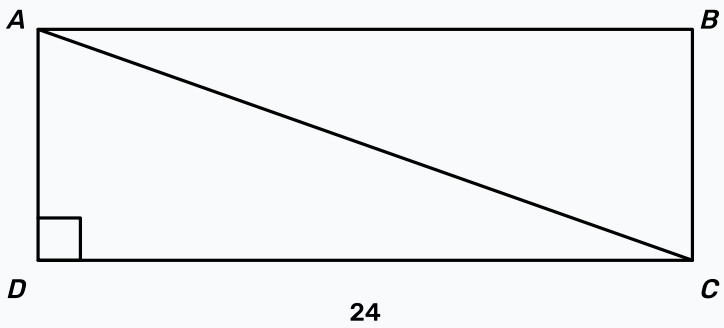
- **תשובות:** א) 50 ס"מ ב) 336 סמ"ר

- נתון: $ABCD$ הוא מלבן ובתוכו חסום משולש ישר־זווית DEC (כך שנקודה E על צלע AB).



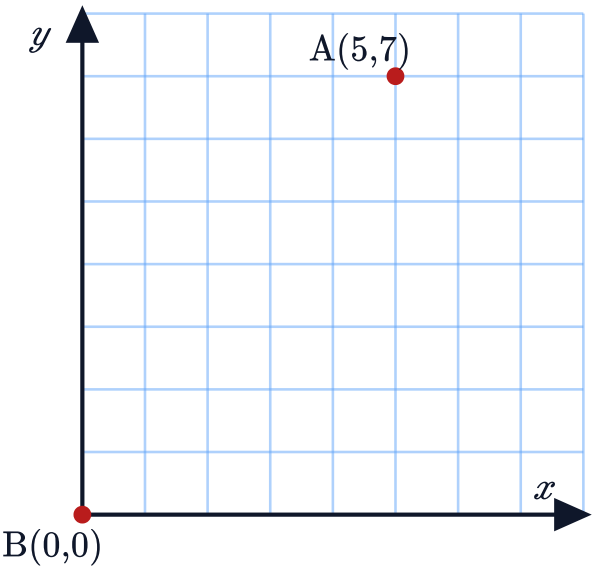
- סמנו את EB ב-x ואת BC ב-y וכתבו 2 משוואות שיעזרו לכם למצוא את אורך הצלע AD:

- במלבן $ABCD$ נתון: $DC = 24$ מ׳, שטח המלבן: 240 מ״ר. מהו היקף המשולש $\triangle ADC$?



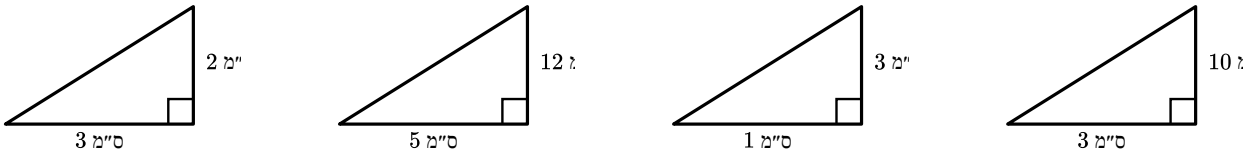
היקף $\triangle ADC$ = ＿＿＿＿ מ׳

- בבית ספר „אלונים" סימנה המורה את מקומות הישיבה של התלמידים במערכת צירים. מקום הישיבה של טל סומן בנקודה $A(5,7)$, ומקום הישיבה של רז סומן בנקודה $B(0,0)$. חשבו את המרחק בין טל לרז. פרטו את חישוביכם.



תשובה: _____ יחידות

- סמנו את המשולש שבו אורך היתר הוא $\sqrt{13}$ ס"מ.



☐ ☐ ☐ ☐

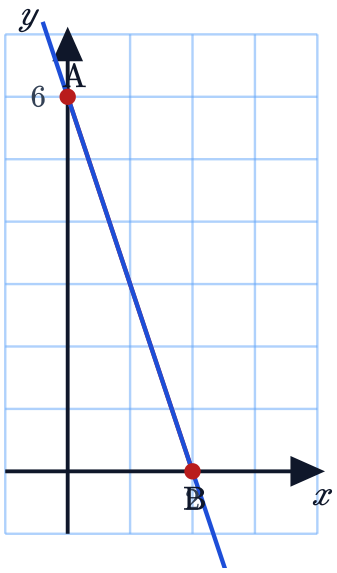
- מצאו את אורכי שני האלכסונים במלבן שקודקודיו הם $A(-1,3)$, $B(6,3)$, $C(6,8)$, $D(-1,8)$.
  פרטו ונמקו את תשובתכם.

אלכסון $AC =$ ____ אלכסון $BD =$ ____

- קבעו האם המשולש שקודקודיו $A(2,3)$, $B(5,-1)$, $C(-2,0)$ הוא שווה־צלעות, שווה־שוקיים או שונה־צלעות. פרטו ונמקו את תשובתכם.

תשובה: ____

- במערכת הצירים שלפניכם מסורטט ישר העובר דרך הנקודות A ו-B. מהו אורך הקטע AB ביחידות אורך? כתבו את תשובתכם בעזרת שורש, או כמספר עשרוני עם שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית. פרטו את חישוביכם.

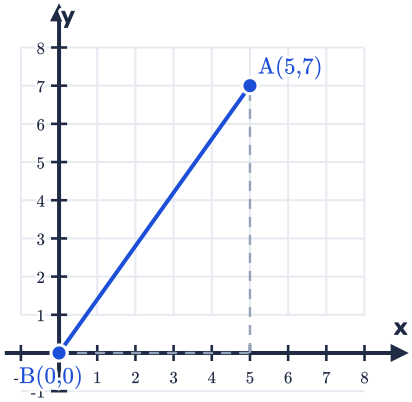


תשובה: _____ יחידות

פיתגורס במערכת צירים מהניצבים אל היתר

משפט פיתגורס: במשולש ישר-זווית סכום ריבועי הניצבים שווה לריבוע היתר. המשפט מאפשר גם לחשב **אורך קטע במערכת צירים** – גם כאשר הקטע אינו מקביל לאף אחד מהצירים: משלימים למשולש ישר-זווית שניצביו מקבילים לצירים. בחישובים מורכבים אפשר להסתפק בדיוק של 2 ספרות אחרי הנקודה.

- בבית ספר "אלונים" המורה בחרה לסמן את מקומות הישיבה של התלמידים במערכת צירים. מקום הישיבה של טל סומן בנקודה A(5,7), מקום הישיבה של רז סומן בנקודה B(0,0). חשבו את המרחק בין טל ורז.



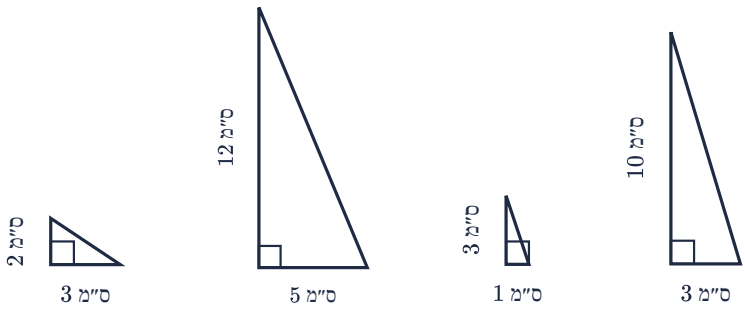
הניצב האופקי: _____

הניצב האנכי: _____

לפי פיתגורס: _____

המרחק: _____ יחידות

- סַמנו את המשולש שבו **אורך היתר** הוא $\sqrt{13}$ ס"מ.



☐ ☐ ☐ ☐

הראו את החישוב עבור כל משולש:

- בכיתה של טל ורז יושבים גם דן בנקודה (8,1) ומאיה בנקודה (2,9).

א. מה המרחק בין דן למאיה? _____

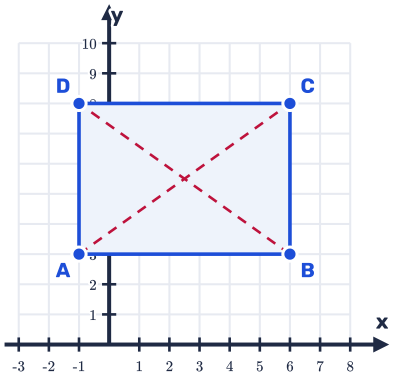
ב. מי יושב קרוב יותר לרז (0,0) – דן או מאיה? _____

ג. האם המשולש שקודקודיו רז, דן ומאיה הוא ישר-זווית? בדקו בעזרת פיתגורס. _____

מודדים בעזרת פיתגורס

אלכסוני מלבן • זיהוי סוג המשולש

- מצאו את שני האורכים של שני האלכסונים במלבן שקודקודיו הם: A(-1,3) B(6,3) C(6,8) D(-1,8)



אורך הצלע האופקית: _____

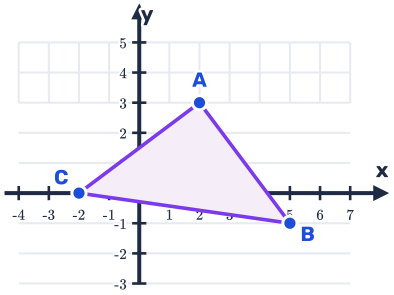
אורך הצלע האנכית: _____

אורך האלכסון AC: _____

אורך האלכסון BD: _____

מה גיליתם על שני האלכסונים? _____

- קבעו האם המשולש שקודקודיו הם: A(2,3) B(5,-1) C(-2,0) הוא שווה צלעות או שווה שוקיים או שונה צלעות.



AB = _____

BC = _____

CA = _____

סוג המשולש: _____

- חשבו אורכי קטעים בעזרת פיתגורס – בלי סרטוט:

א. המרחק בין (0,0) ל-(6,8): _____

ב. המרחק בין (2,1) ל-(5,5): _____

ג. המרחק בין (-3,2) ל-(1,-1): _____

ד. מה משותף לשלוש התשובות? מהי "שלשה פיתגורית"? _____

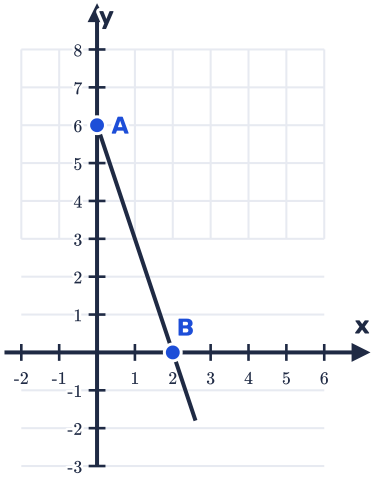
- מלבן ששטחו 48 סמ"ר ואורך צלעו האחת 6 ס"מ. חשבו את אורך האלכסון שלו.

הצלע השנייה: _____ האלכסון: _____

מהמציאות אל המשולש

אורך קטע במערכת צירים • בעיית הסולם

- במערכת הצירים שלפניכם מסורטט ישר העובר דרך הנקודות A ו-B. מהו אורך הקטע AB ביחידות אורך? כתבו את תשובתכם בעזרת שורש **או** כמספר עשרוני עם שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית.



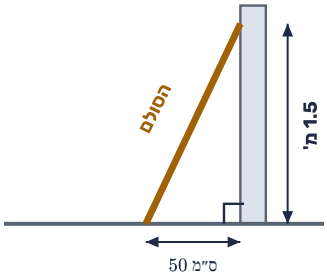
שיעורי A: (_____ , _____)

שיעורי B: (_____ , _____)

הניצבים: _____ , _____

AB = _____

- סולם נשען על הקיר.



א. רגליו נמצאות במרחק 50 ס"מ מהקיר וראשו בגובה 1.5 מ'. מה אורך הסולם? _____

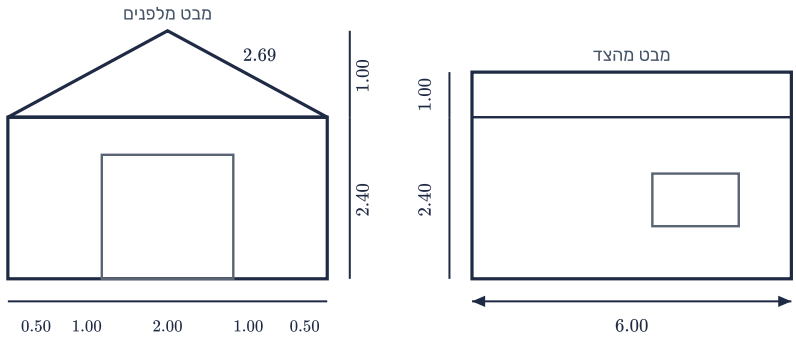
ב. הסולם החליק ומרחקו על הרצפה מהקיר הוא עתה 60 ס"מ. לאיזה גובה יגיע הסולם? _____

שימו לב ליחידות: _____

- הסבירו: כאשר הסולם מחליק והמרחק מהקיר **גדל** – האם הגובה שאליו הוא מגיע גדל או קטן? ומדוע אורך הסולם עצמו לא משתנה?

קוראים תכנית בנייה שני מבטים • חישוב שטח הגג

מחסן. יצרן מחסנים מייצר מגוון דגמים בסיסיים, שיש להם רק חלון אחד ודלת אחת. אסף בחר את הדגם שלפניכם מתוך מגוון הדגמים הבסיסיים. מיקום החלון ומיקום הדלת מוצגים כאן. שתי התכניות שלפניכם מציגות את המידות במטרים של המחסן שבחר אסף.



הגג מורכב משני חלקים זהים בצורת מלבן. חשבו את השטח **הכולל** של הגג. הציגו את החישובים שלכם.

מידות חלק גג אחד: _____ • _____ שטח חלק אחד: _____ השטח הכולל: _____ מ"ר

חשבו גם:

א. מהו שטח החזית הקדמית של המחסן (המלבן שגובהו 2.40 מ')? _____

ב. מהו רוחב המחסן לפי המידות שבמבט מלפנים? _____ מ'

ג. האם שטח הגג גדול משטח הרצפה? נמקו. _____

היצרן מציע דגם מחסן גדול יותר: אותו מבנה בדיוק, אך באורך 8.00 מטר במקום 6.00 מטר.

א. מה יהיה שטח הגג הכולל? _____ מ"ר

ב. פי כמה גדל שטח הגג? _____

ג. האם גם שטח החזית הקדמית גדל? נמקו. _____

המחסן צבוע מבחוץ. חשבו את השטח לצביעה של שני הקירות הארוכים (מבט מהצד) – בלי הגג ובלי הרצפה, ובלי להתחשב בחלון ובדלת.

שטח קיר אחד: _____ מ"ר שני קירות: _____ מ"ר

אם ליטר צבע מכסה 8 מ"ר – כמה ליטרים דרושים? _____

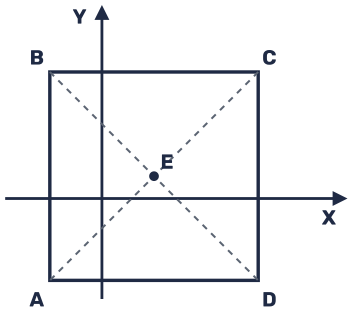
יצרן המחסנים מוסיף חלון נוסף בגודל 1.00 מ' על 0.80 מ' בקיר הצדדי.

א. מה שטח החלון? _____ מ"ר

ב. מה שטח הקיר הצדדי **ללא** החלון? _____ מ"ר

ג. איזה אחוז מהקיר תופס החלון (בקירוב)? _____

צלעות הריבוע ABCD מקבילות לצירים. הנקודה E נמצאת בתוך הריבוע (ראה ציור). נתון: B(-1,4). שיעור ה-x של נקודה C הוא 5.

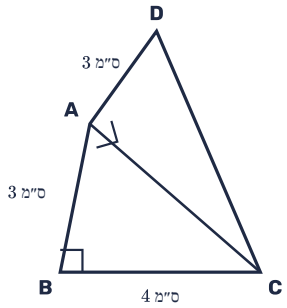


א. רשמו שיעורי הקדקודים A, D, C. נמקו.

A (_____ , _____) C (_____ , _____) D (_____ , _____)

ב. נתון ששטח המשולש DEC שווה ל-6 יח"ר ושטח המשולש ADE שווה ל-9 יח"ר. מצאו את שיעורי הנקודה E. E (_____ , _____)

ג. מצאו את אורך הקטע AE. _____

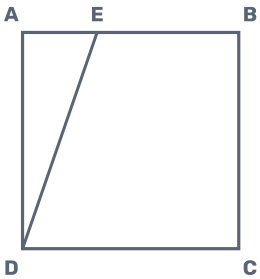


א. חשבו את שטח המרובע ABCD על פי הנתונים בשרטוט. _____

ב. חשבו את היקף המרובע ABCD. _____

רמז: תחילה חשבו את AC במשולש ABC.

לפניכם הריבוע ABCD. האורך של צלע הריבוע הוא 20 ס"מ. הנקודה E נמצאת על הצלע AB, כך ששטח המשולש ADE הוא 80 סמ"ר. מהו אורך הקטע DE?



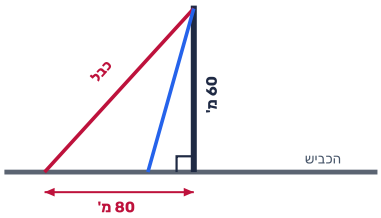
AE = _____ ס"מ

AD = _____ ס"מ

DE = _____ ס"מ

פיתגורס בהנדסה
אורך כבל, מרחק אופקי והשוואת חלופות

גשר מיתרים (כבלים). אדריכלית מתכננת גשר מיתרים. מגדל תמיכה מרכזי (פילון) ניצב לחלוטין לכביש הגשר. כבלי פלדה מתוחים מראש המגדל לנקודות שונות על הכביש. גובה המגדל מהכביש עד לנקודת העיגון העליונה הוא 60 מטר.



1. כבל תמיכה מתוח מראש המגדל (גובה 60 מ') לנקודה על הכביש במרחק אופקי של 80 מטר מבסיס המגדל. מה אורכו הכולל של הכבל?

א) 100 מטר
ב) 140 מטר
ג) 4800 מטר
ד) 70 מטר

2. כבל אחר, שאורכו 61 מטר, מחובר לראש המגדל (גובה 60 מ'). מהו המרחק האופקי בין בסיס המגדל לנקודת החיבור של הכבל לכביש?

א) 1 מטר ב) 121 מטר ג) 11 מטר ד) 60.5 מטר

3. האדריכלית שוקלת לעגן כבל בנקודה שמרחקה האופקי מבסיס המגדל שווה בדיוק לגובה המגדל (כלומר 60 מטר). מה יהיה הריבוע של אורך הכבל הנדרש (C^2)?

א) 120 ב) 3600 ג) 7200 ד) 240

4. (מיומנות חישוב) לחיזוק נוסף, האדריכלית מחברת כבל מראש המגדל (60 מ') לנקודה במרחק 25 מטר על הכביש. מהו אורך הכבל הנדרש? הציגו את דרך הפתרון המלאה.

5. (הבנה והסבר) המהנדס הראשי מציע לאדריכלית שתי חלופות לחיזוק הכבל הקיים (שחושב בשאלה 4): **חלופה א':** להנמיך את נקודת העיגון על המגדל ב-10 מטר (לגובה 50 מ'), אך להשאיר את העיגון בכביש במרחק 25 מטר. **חלופה ב':** להשאיר את העיגון על המגדל בגובה 60 מטר, אך להרחיק את נקודת העיגון על הכביש ב-10 מטר (למרחק 35 מטר). באיזו משתי החלופות יתקבל כבל קצר יותר? הסבירו את תשובתכם על ידי השוואת החישובים, וציינו איזו חלופה חוסכת יותר בחומר (כבל).

חלופה א': _____ חלופה ב': _____ הקצרה יותר: _____